

G-26 — Le retour visuel immédiat

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	G6 · Sensations et immersion
Référence au référentiel	REF-026, REF-059
Compétence visée	Comparer une série de mesures à un intervalle de tolérance et compter les écarts, des deux côtés.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	12 minutes
Prérequis	A-29
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	12 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Colorer le résultat en fonction de sa conformité, pour un diagnostic instantané.

Contexte

La coloration conditionnelle est le contrôle qualité du modeleur : elle dit d'un coup d'œil ce qu'un tableau de vingt lignes met une minute à dire.

Énoncé

Vingt pièces doivent mesurer entre 400 et 900 mm. Colore en vert celles qui sont conformes, en rouge les autres, et affiche le nombre de non-conformes.



Le canvas à l'ouverture de G-26_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Vingt pièces internalisées de longueurs variées.

Ce qui est attendu

8 pièces non conformes.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

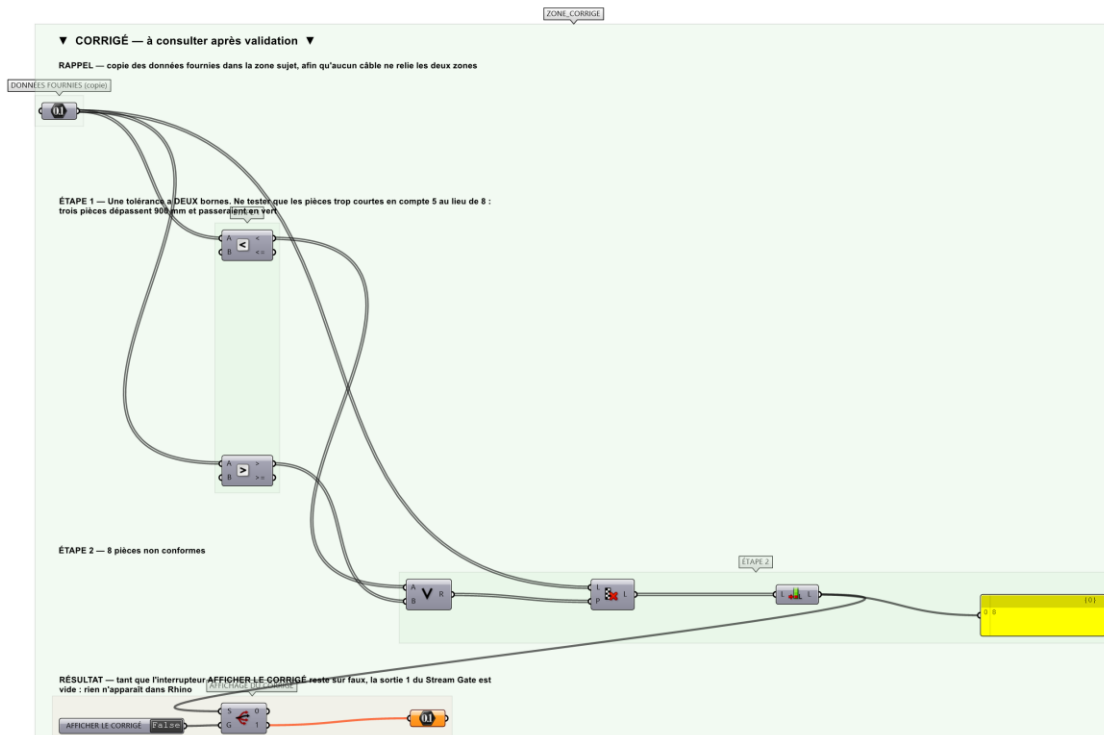
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points : 1 pour la coloration, 1 pour le compte.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier G-26_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Mesurer les longueurs avec Length.
- Étape 2.** Construire le test de conformité avec deux comparaisons et un Gate And.
- Étape 3.** Séparer les pièces avec Dispatch selon ce booléen.
- Étape 4.** Poser deux Custom Preview avec deux Colour Swatch distincts.
- Étape 5.** Compter les non-conformes avec Mass Addition sur le booléen inversé.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Ne tester qu'une borne — les pièces trop courtes — et compter 5 au lieu de 8. Une tolérance à DEUX bornes : ici trois pièces dépassent 900 mm, et un contrôle qui ne regarde que le bas les laisse passer en vert.

Pièges fréquents

- Custom Preview appliqué à la liste complète : toutes les pièces prennent la même couleur.

- Aperçu du composant amont resté actif : les deux couleurs se superposent.

Composants de la solution de référence

Custom Preview, Colour Swatch, Stream Filter, Larger Than, Gradient

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Vingt longueurs de 250 à 1 150 mm : cinq sous 400, trois au-dessus de 900, douze conformes. Les deux dépassements sont de tailles différentes, de sorte que le compte partiel (5) et le compte complet (8) ne se confondent pas — et qu'aucun ne vaut la moitié de vingt.

Limite de la correction automatique

Le compte se vérifie, la COULEUR non : Grasshopper n'exporte pas l'aperçu coloré sous forme de valeur. La coloration se juge à l'écran.

Pour aller plus loin

- Dégradé continu plutôt que deux couleurs.
- Coloration par famille de matériau.

Fichiers de cet exercice

- G-26_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- G-26_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- G-26.json — descripteur pour le plugin Magpie
- G-26_fiche.docx — la présente fiche
- G-26_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant